

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 1 de 9

Punto para analizar	Respuesta
a) Personal involucrado en el diseño y la operación del programa de EA.	El programa de EA involucra al Experto en Calidad del Aire, responsable de la planificación, autorización de informes y evaluación del desempeño de los participantes, y al Ingeniero Operativo, responsable de la ejecución técnica de las rondas. Las evidencias de idoneidad y vinculación laboral comprenden hoja de vida documentada y contrato vigente.
b) Actividades de los proveedores externos de productos y servicios y sus datos de contacto.	No aplica. El programa de EA no contempla la participación de proveedores externos de productos o servicios en la presente ronda.
c) Criterios que deben cumplirse para participar en el programa de EA.	Podrán participar en el programa los laboratorios de medición de inmisión de gases contaminantes criterio que cumplan los siguientes requisitos: (1) Contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025 para los métodos de medición aplicables; (2) Haber implementado métodos US-EPA para monitoreo continuo de gases contaminantes criterio (no se aceptan métodos manuales); (3) Tener estimada la incertidumbre de sus mediciones, dado que los laboratorios requieren una regla de decisión para la evaluación de la conformidad con los límites normativos; (4) Disponer del equipamiento requerido: cilindro de gas con trazabilidad metrológica y regulador, calibrador

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 2 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	dinámico con fotómetro, generador de aire cero y generador de ozono; (5) Contar con personal competente para la instalación, calibración y desarrollo del EA; (6) Disponer de al menos un (1) método de análisis para cada analito ofertado; (7) Cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01).
d) Número y tipo de participantes esperados.	Se espera la participación de un (1) laboratorio, con un (1) instrumento por contaminante evaluado. Los analitos objeto de la ronda son monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO₂). El participante corresponde al Sistema de Alerta Temprana de Antioquia (SIATA). El programa está dirigido a laboratorios que hayan implementado los métodos US-EPA para la medición de gases contaminantes criterio.
e) Descripción de las actividades a realizar y los resultados que deben informar los participantes.	Las actividades de la ronda comprenden: suministro al participante de la documentación de instrucciones (instructivo de embalaje y transporte, número de mediciones requeridas, especificaciones de conexión e instalación y duración de la prueba), comunicadas mediante la primera y segunda comunicación oficial. Adicionalmente, se realizará una reunión técnica previa al inicio de la ronda con el fin de resolver inquietudes y fortalecer la retroalimentación. Los participantes deberán reportar los resultados de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 3 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	sus mediciones utilizando la plantilla normalizada establecida.
f) Descripción del rango de valores o características esperadas de los ítems de EA.	Los rangos de concentración de los ítems de EA, que serán comunicados oportunamente a los participantes, son los siguientes: SO ₂ , O ₃ , NO y NO ₂ : 0 – 500 nmol/mol (ppb); CO: 0 – 10 µmol/mol (ppm).
g) Principales fuentes potenciales de errores relacionadas con el área técnica del EA.	Las principales fuentes potenciales de error identificadas son: (1) falta de homogeneidad o estabilidad del ítem de EA, que constituye una fuente de incertidumbre y puede determinar la suspensión de la ronda en casos extremos; (2) caída de presión en el sistema de distribución; (3) presencia de fugas en las conexiones o tuberías; (4) fluctuación de las condiciones ambientales durante la medición; (5) problemas de conectividad o instalación inadecuada del analizador; (6) falla instrumental; (7) errores en el manejo o interpretación de los resultados.
h) Requisitos para la producción, control de calidad, almacenamiento y distribución de los ítems de EA.	Los requisitos son: (1) certificado vigente del material de referencia certificado (MRC) utilizado; (2) generador de ozono con fotómetro de nivel 2 en la cadena de trazabilidad metrológica; (3) sistema de distribución (manifold, tuberías y acoples) fabricado con materiales inertes; (4) verificación de ausencia de fugas en el sistema de distribución; (5)

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 4 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	controladores de flujo dimensionados para la cantidad de instrumentos conectados; (6) suministro de aire cero con concentración de contaminantes por debajo del límite de detección, libre de humedad, con scrubber para la eliminación de trazas; (7) control de condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) mediante sistema de aire acondicionado y termohigrómetro calibrado; (8) sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estabilización del suministro eléctrico; (9) resolución de medición en escala minutal; (10) instrumentos de referencia con calibración vigente y documentada previo al inicio de la ronda; (11) cumplimiento de las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo (SST).
i) Disposiciones para evitar colusión o falsificación de resultados entre participantes.	Como medida para prevenir la colusión o falsificación de resultados, se exige el suministro de datos crudos (raw data) obtenidos directamente desde los instrumentos de medición, sin procesamiento ni modificación previa por parte del participante.
j) Descripción de la información a suministrar a los participantes y cronograma de actividades.	La información que se suministrará a los participantes comprende: rangos tentativos de los ítems de ensayo; instrucciones técnicas para la ejecución de la ronda; cronograma de actividades en el formato establecido; y fechas

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 5 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	clave del programa (inicio, ejecución y reporte de resultados). El tiempo de envío de la documentación será de 8 a 15 días, en concordancia con los tiempos habituales de operación del programa.
k) Para EA continuos: frecuencia de distribución de ítems, fechas límite para reporte de resultados y fechas para la ejecución de las mediciones.	Dado que el EA es de modalidad continua, se establece lo siguiente: frecuencia de distribución de ítems según el cronograma de la ronda; fecha límite para el reporte de resultados: 15 días desde la ejecución de la medición (sujeto a ajuste según el desarrollo de la prueba piloto); duración de la ejecución de las mediciones: 9 horas por contaminante, correspondientes a 4 niveles de concentración más un nivel cero.
l) Información sobre métodos o procedimientos que los participantes deben utilizar para almacenar, manipular, preparar, enviar o desechar los ítems, así como para realizar mediciones.	De acuerdo con el diseño del programa de EA, no se comunican a los participantes los métodos o procedimientos específicos de almacenamiento, manipulación, preparación, despacho o desecho de los ítems, ni los procedimientos de medición detallados, dado que dicha comunicación podría inducir sesgos en la evaluación del desempeño y limitar la identificación de oportunidades de mejora. Los participantes deben adherirse a los métodos de referencia US-EPA y/o equivalentes vigentes para cada contaminante o analito, cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01), y

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 6 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	acreditar la realización de una calibración exitosa de sus instrumentos previa al inicio de la ronda.
m) Procedimientos de medición o métodos de ensayo para las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems.	El diseño de las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems de EA se fundamenta en la norma ISO 13528. El procedimiento P-PSEA-06 establece los métodos de ensayo aplicables. Los resultados de dichas pruebas quedan registrados en los formatos correspondientes y se consolidan en un informe técnico previo al inicio de la ronda.
n) Preparación de formatos normalizados de informe que deben utilizar los participantes.	Los participantes utilizarán la plantilla normalizada de cargue de datos disponible en el aplicativo del programa.
o) Descripción detallada del análisis estadístico a utilizar:	Dado que el programa cuenta con un único participante en esta ronda, el valor asignado corresponde al valor de referencia suministrado directamente por CALAIRE en su calidad de laboratorio de referencia. El análisis estadístico del desempeño se realiza conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528.
p) Origen, trazabilidad metrológica e incertidumbre de los valores asignados.	Los valores asignados se derivan de materiales de referencia certificados (MRC) con trazabilidad metrológica documentada al sistema internacional de unidades (SI). La incertidumbre asociada al valor asignado se calcula conforme a

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 7 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	la metodología establecida en la norma ISO 13528.
q) Tratamiento de resultados obtenidos por diferentes métodos de medición que permitan evaluación comparable.	Todos los participantes emplean métodos US-EPA para la medición de los contaminantes evaluados, lo que garantiza la comparabilidad directa de los resultados sin requerir factores de conversión entre métodos.
r) Criterios para la evaluación del desempeño de los participantes.	El desempeño de los participantes se evalúa mediante el estadístico de error normalizado (En), calculado a partir de la incertidumbre expandida declarada por el participante y la incertidumbre del valor asignado, conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528.
s) Descripción de los datos, informes provisionales o información a devolver a los participantes.	El programa generará un informe preliminar de análisis interno para verificar la consistencia e integridad de los datos recibidos, seguido del Informe Final de desempeño, el cual se remitirá formalmente al participante con los resultados de la evaluación.
t) Descripción del grado en que los resultados serán públicos y las conclusiones basadas en ellos.	Los resultados de la ronda serán utilizados en el marco del proyecto de desarrollo del programa de EA de CALAIRE y como evidencia para el proceso de acreditación. La identidad del participante se mantendrá bajo reserva en cualquier publicación o divulgación externa de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 8 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	resultados. Los informes se elaborarán en un plazo que permita su uso oportuno para los fines del proyecto.
u) Procedimientos en caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA.	En caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA durante el transporte, almacenamiento o manipulación, se procederá a la suspensión o cancelación de la ronda afectada. El evento será notificado formalmente al participante y documentado en el registro de incidencias del programa.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 9 de 9

REVISÓ		APROBÓ	
ROL		ROL	
FECHA		FECHA	

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERRECTORÍA GENERAL	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código F-PSEA-02
	FORMATO DE CRONORGAMA TIPO PARA EL DESARROLLO DE ENSAYO DE APTITUD	Versión: 01
		Página 1 de 1

Corrida	Componente	Día	Inicio	Duración h	O3 nmol/mol	NO nmol/mol	NO2 nmol/mol	SO2 nmol/mol	CO μmol/mol
	/	1o	INSTALACIÓN						
	/	1o	CALIBRACIÓN MULTIPUNTO						
	/	2o		00:30	CERO/SPAN				
1	O3	2o		01:00	-				
2	O3	2o		03:00	-				
3	O3	2o		03:00	-				
4	O3	2o		03:00	-				
5	O3	2o		03:00	-				
1	NO	2o		01:00		-			
2	NO	2o		02:00		-			
3	NO	2o		02:00		-			
4	NO	2o		02:00		-			
5	NO	3o		02:00		-			
1	NO2	3o		01:00			-		
2	NO2	3o		02:00			-		
3	NO2	3o		02:00			-		
4	NO2	3o		02:00			-		
5	NO2	3o		02:00			-		

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERRECTORÍA GENERAL	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código F-PSEA-01
	HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE	Versión: 01
		Página 1 de 1

ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar				
Ronda	RONDA 1			
Código de participante asignado				
Fecha límite de respuesta				
Enviar a (email coordinador)				
Coordinador de contacto	[Nombre — Teléfono — Email]			
SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)				
Campo	Respuesta	Obligatorio		
Nombre completo		☒		
Cédula / Documento de identidad		☒		
Teléfono celular		☒		
Correo electrónico		☒		
Laboratorio / Entidad		☒		
Cargo / Rol		☒		
Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)				
Campo	Acompañante 1	Acompañante 2		
Nombre completo				
Cédula				
Rol en la ronda				
SECCIÓN 2 — Analizadores a traer (1 fila por equipo, agregar filas si trae más de 3)				
Campo	Analizador 1	Analizador 2	Analizador 3	Analizador 4
Analito medido (CO / SO ₂ / O ₃ / NO / NO ₂)				
Fabricante				
Modelo / Referencia				
Número de serie				
Principio de medición (NDIR, UV fotométrico, Método US-EPA de referencia)				
Fecha última calibración (DD/MM/AAAA)				
Certificado de calibración vigente (Sí / No)				
Incertidumbre expandida U (k=2) declarada				
Unidad de salida del equipo				
NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.				
SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales				
Descripción del equipo / instrumento	Marca / Modelo	Nro. Serie (si aplica)	Cantidad	
Ejemplos: computador portátil, cables de alimentación y señal, herramientas, cilindros de calibración propios (span y zero), reguladores, UPS, multímetro, etc.				
SECCIÓN 4 — Logística				
Campo	Respuesta	Obligatorio		
Medio de transporte al sitio (vehículo propio /		☒		
Fecha estimada de llegada con equipos		☒		
Hora estimada de llegada		☒		
Requiere ayuda para el montaje del equipo (Sí /		☒		
Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo		☐ Opcional		
Observaciones / requerimientos especiales		☐ Opcional		
SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)				
☐	Condiciones de participación: He leído y acepto las condiciones de participación descritas en el protocolo EA CALAIRE-EA (DG-PSEA-01).			
☐	Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe (P-PSEA-26).			
☐	Disponibilidad de equipos: Confirmando que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.			
☐	Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.			
☐	Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.			
Nombre y firma:			Fecha:	